

**Lista 3: Grafos bipartidos e eulerianos (Gabarito)**

**E1.** Seja  $G = (X \cup Y, E)$  um grafo bipartido, onde  $X$  e  $Y$  são os conjuntos da bipartição. Mostre que

a)  $\sum_{x \in X} \deg(x) = \sum_{y \in Y} \deg(y) = |E|.$

b) Se  $G$  também é regular, e tem pelo menos uma aresta, então  $|X| = |Y|.$

**Solução:** Fazemos a prova por indução em  $m := |E|$ . Se  $m = 0$ , então

$$\sum_{x \in X} \deg_G(x) = \sum_{y \in Y} \deg_G(y) = |E| = 0.$$

Agora, suponha que  $m \geq 1$ , e que a afirmação vale em grafos bipartidos com  $m - 1$  arestas. Seja  $ab \in E(G)$  uma aresta de  $G$  tal que  $a \in X$  e  $b \in Y$ . Considere o grafo  $H := G - ab$ . Como  $G$  é bipartido, então  $H$  também é, e tem  $m - 1$  arestas. Logo, pela hipótese de indução

$$\sum_{x \in X} \deg_H(x) = \sum_{y \in Y} \deg_H(y) = m - 1$$

Note que, quando retiramos a aresta  $ab$  de  $G$  os únicos vértices cujo grau muda são precisamente  $a$  e  $b$ . Portanto,

$$\sum_{x \in X-a} \deg_G(x) + (\deg_G(a) - 1) = \sum_{y \in Y-b} \deg_G(y) + (\deg_G(b) - 1) = m - 1$$

Somando 1 a cada membro, obtemos

$$\sum_{x \in X} \deg(x) = \sum_{y \in Y} \deg(y) = m.$$

Pelo princípio de indução, o resultado segue.

Agora, suponha que o grafo  $G$  é regular com pelo menos uma aresta. Logo, existe um inteiro  $k \geq 1$  tal que o grau de todo vértice é exatamente  $k$ . Pelo mostrado na parte a), temos que

$$\sum_{x \in X} k = \sum_{y \in Y} k \implies k|X| = k|Y|.$$

Portanto,  $|X| = |Y|.$

**E2.** Se  $G$  é um grafo euleriano com um número par de arestas, então podemos colorir as arestas do grafo com as cores *azul* e *vermelha* de forma que em cada vértice incide o mesmo número de arestas de cada cor.

**Solução:** Seja  $T = \langle v_1, e_1, v_2, \dots, e_{2k}, v_{2k+1} \rangle$  uma trilha euleriana de  $G$ . Vamos colorir as arestas da seguinte forma, se  $i$  é ímpar, então  $e_i$  tem cor vermelha; caso contrário,  $e_i$  tem cor azul. Seja  $u \in V(G)$ , vamos a distinguir dois casos.

**Caso 1:**  $u \neq v_1$

Neste caso, cada vez que  $u$  aparece em  $T$ , tem uma aresta antes e uma depois dele. Além disso, uma delas tem cor vermelha e a outra tem cor azul. Logo, neste caso  $u$  tem o mesmo número de arestas vermelhas e azuis incidindo nele.

**Caso 2:**  $u = v_1$

Neste caso, se  $u$  aparece no meio de  $T$ , tem uma aresta antes e uma depois dele. Além disso, uma delas tem cor vermelha e a outra tem cor azul. Por outro lado, quando aparece no início e no fim de  $T$ , incidem em  $u$  as arestas  $e_1$  e  $e_{2k}$ . Como  $e_1$  tem cor vermelha e  $e_{2k}$  cor azul, segue que  $u$  tem o mesmo número de arestas vermelhas e azuis incidindo nele.

**E3.** Em uma escola há vários grupos de extensão. Nessa escola estudam 6 amigos: Vasili, Serguey, Ievgueni, Nikolay, Piotr e Mijail. É conhecido que em cada grupo de extensão participam 5 dos 6 amigos. Além disso, Vasili participa de 8 grupos, o maior número de grupos que um dos 6 amigos participa (não há outro amigo com o mesmo número de grupos). Por outro lado, Mijail participa de 5 grupos, o menor número de grupos que qualquer dos 6 amigos participa (não há outro amigo com o mesmo número de grupos). Quantos grupos de extensão existem na escola?

**Solução:** Seja  $G = (X \cup Y, E)$  o grafo bipartido onde  $X$  representa ao conjunto dos 6 amigos, e  $Y$  representa ao conjunto dos grupos de extensão. Além disso, uma aresta  $xy \in E$  indica que um amigo  $x$  está no grupo de estudo  $y$ . Considere que

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$$

onde  $x_1$  é o vértice que representa ao Vasili e  $x_6$  é o vértice que representa ao Mijail. Logo,  $\deg(x_1) = 8$  e  $\deg(x_6) = 5$ . Pelo enunciado, temos que  $\deg(y) = 5$ , para todo  $y \in Y$ . Além disso,

$$6 \leq \deg(x_2), \deg(x_3), \deg(x_4), \deg(x_5) \leq 7.$$

Isso implica que

$$24 \leq \deg(x_2) + \deg(x_3) + \deg(x_4) + \deg(x_5) \leq 28.$$

Por outro lado, pelo **E1**, temos que

$$\begin{aligned} 5|Y| &= \deg(x_1) + \deg(x_2) + \deg(x_3) + \deg(x_4) + \deg(x_5) + \deg(x_6) \\ &= 8 + \deg(x_2) + \deg(x_3) + \deg(x_4) + \deg(x_5) + 5 \\ &= 13 + \deg(x_2) + \deg(x_3) + \deg(x_4) + \deg(x_5). \end{aligned}$$

Note que, o único inteiro  $n$ ,  $24 \leq n \leq 28$ , tal que  $13 + n$  é múltiplo de 5, é  $n = 27$ . Portanto,  $5|Y| = 13 + 27 = 40$ , o que implica que  $|Y| = 8$ .

**E4.** Um turista chegou em Minsk de trem, e esteve passeando pela cidade durante o dia todo. Após jantar na praça Banglor, decide voltar para a estação de trenes usando somente as ruas pelas quais ele passou um número ímpar de vezes. Mostrar que esse retorno é possível.

**Solução:** Seja  $G$  o grafo que representa a cidade de Minsk, cada aresta representa uma rua, e cada vértice representa a interseção de duas ruas. Além disso, suponha que cada aresta  $e \in E(G)$  tem associado um número  $c(e)$  que representa quantas vezes o turista passou por essa rua. Dizemos que  $e$  é uma aresta ímpar se  $c(e)$  é ímpar, caso contrário, dizemos que  $e$  é uma aresta par.

O percurso do turista é uma trilha  $T$  em  $G$ . Note que para toda aresta  $e$  fora de  $T$  temos que  $c(e) = 0$ , e  $c(f) > 0$  para toda aresta  $f$  de  $T$ . Agora, sejam  $v_1, v_k \in V(G)$  os vértices que representam a estação do trem e a praça Bangalor, respectivamente. Denotemos por  $S(v)$  a soma dos valores  $c(e)$  nas arestas incidentes em  $v$ . Afirmamos que  $S(v_1)$  é ímpar. Para mostrar isso, note que cada vez que o turista voltou para a estação, ele saiu de lá por uma rua. Logo, o número de vezes que ele voltou à estação é exatamente um a menos do número de vezes que ele saiu da estação. Isso implica que  $S(v_1)$  é ímpar. Por um argumento simétrico,  $S(v_k)$  também é ímpar. Além disso,  $S(v)$  é par para todo vértice  $v$  diferente de  $v_1$  e  $v_k$ . Finalmente, pela paridade de  $S(v_1)$  e  $S(v_k)$ , temos que nesses vértices incidem um número ímpar de arestas ímpares. Logo, se consideramos o grafo  $H$  induzido pelas arestas ímpares de  $G$  segue que  $v_1$  e  $v_2$  têm grau ímpar em  $H$ . Como são os únicos vértices com grau ímpar em  $H$  (já que para o restante dos vértices  $S(v)$  é par), segue que  $v_1$  e  $v_2$  estão na mesma componente de  $H$ . Portanto, tal percurso é possível.

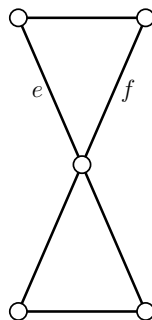
**E5.** Seja  $G$  um grafo bipartido de  $n$  vértices, mostrar que  $\Delta(G) + \delta(G) \leq n$ .

**Solução:** Pelo fato de  $G$  ser bipartido, para todo vértice  $x \in X$ , temos que  $\deg(x) \leq |Y|$ . De forma análoga, para todo vértice  $y \in Y$ , temos que  $\deg(y) \leq |X|$ . Logo,  $\Delta(G) \leq \max\{|X|, |Y|\}$ . Por outro lado,  $\delta(G) \leq \min\{|X|, |Y|\}$ , caso contrário, ao escolher um vértice  $v$  no maior dos dois conjuntos de vértices, temos que  $\deg(v) \leq \min\{|X|, |Y|\} < \delta(G)$ , uma contradição. Somando as suas desigualdades temos que

$$\delta(G) + \Delta(G) \leq \min\{|X|, |Y|\} + \max\{|X|, |Y|\} = |X| + |Y| = n.$$

**E6.** Prove ou desprove: Se  $G$  é um grafo euleriano com arestas  $e$  e  $f$  que têm exatamente um vértice em comum, então  $G$  tem uma trilha euleriana na qual  $e$  e  $f$  aparecem consecutivamente.

**Solução:** Falso. Veja a seguinte figura.



Se  $e$  e  $f$  aparecem consecutivamente na trilha, então a trilha só contém as arestas do triângulo superior.